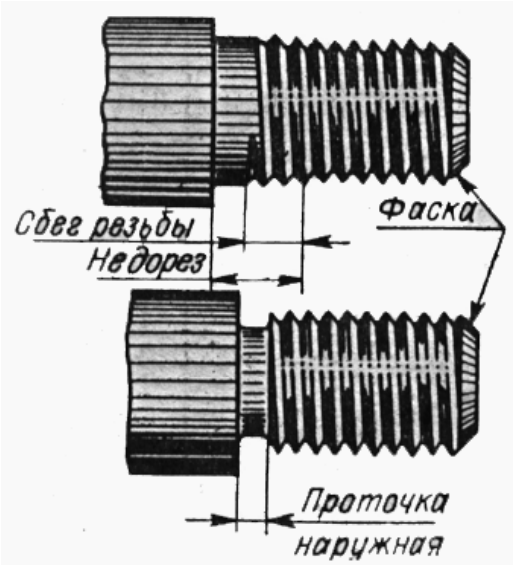
# Лекция 10. Резьба. Крепёжные изделия

# ОБРАЗОВАНИЕ РЕЗЬБЫ.

**Резьбой называется поверхность, образованная винтовым движением плоского контура по цилиндрической или конической поверхности.**

## Элементы резьбы.

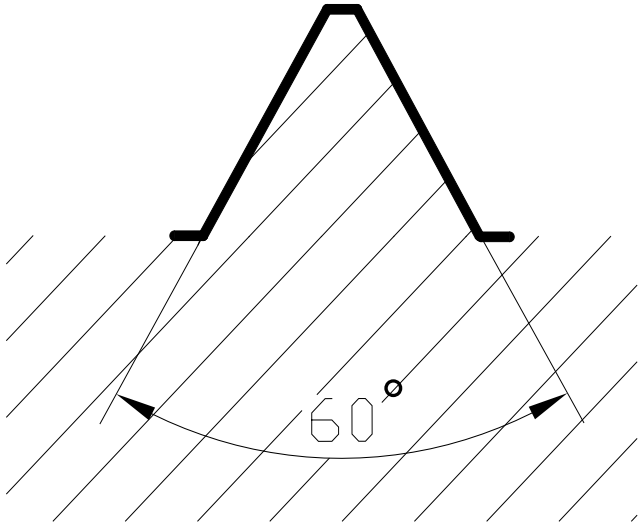



**Фаска** - коническая поверхность, образующие которой составляют с осью резьбы 45° (чаще всего).

Форму и размеры сбегов, недорезов проточек и фасок устанавливает ГОСТ 10549-80.

# Основные параметры резьбы :

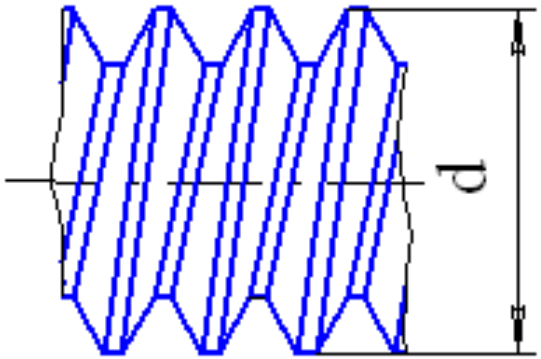
**Угол профиля резьбы** (α) - угол между смежными боковыми сторонами резьбы в плоскости осевого сечения.



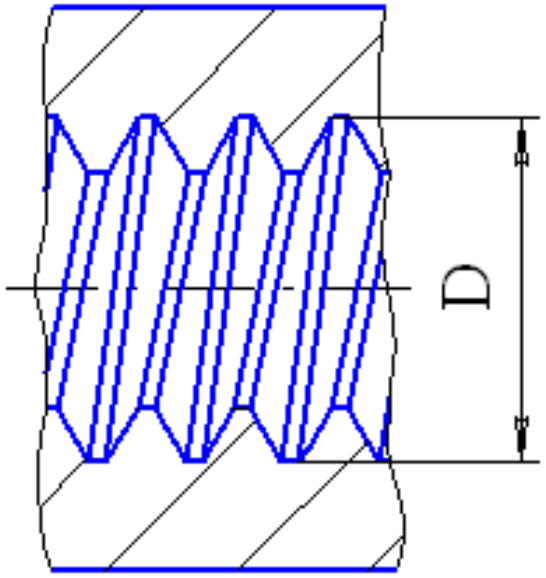

α=60°

**Наружный диаметр резьбы (d, D)-** диаметр воображаемого прямого кругового цилиндра, описанного вокруг вершин наружной или впадин внутренней цилиндрической резьбы.

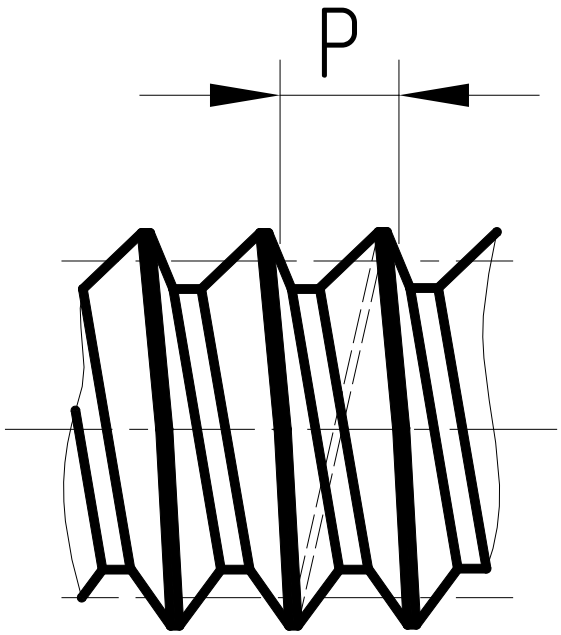
Наружная резьба




Внутренняя резьба



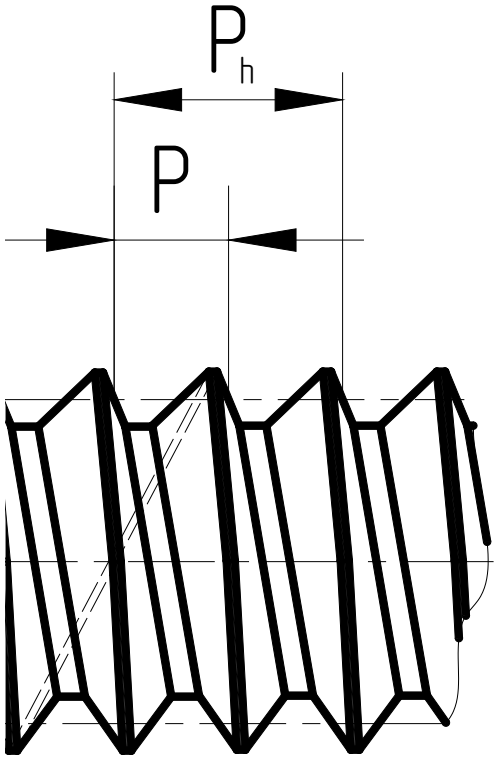
**Шаг резьбы** (Р) - расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между средними точками ближайших одноимённых боковых сторон профиля резьбы, лежащими в одной осевой плоскости по одну сторону от оси резьбы.



**Ход резьбы ($P_h$)**- расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между любой исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и средней точкой, полученной при перемещении исходной средней точки по винтовой линии на угол 360°.

Для определения хода резьбы нужно сосчитать число заходов резьбы (n), осмотрев торцевую поверхность детали, тогда ход резьбы определяется из выражения:

$P_{h=} P \cdot n$, где n - число заходов



# Стандартные резьбы.

| Тип резьбы | Буквенное обозначение | Назначение |
|---|---|---|
| Метрическая | *M* … | Резьба общего назначения, стандартные крепежные изделия |
| Метрическая коническая | *MK* … | Приборостроение |
| Трапецеидальная | *Tr* … | Ходовые винты, передающие возвратно-поступательное движение |
| Упорная | *S* … | Механизмы с большим осевым усилием (винтовые прессы, домкраты) |
| Трубная цилиндрическая | *G* … | Соединение труб, фитинги, вентили |
| Трубная коническая | *R* … (наружная)<br>*Rc* …(внутренняя) | Соединение труб при больших давлениях и температурах (повышенная герметичность) |
| Круглая для электротехнической арматуры | *E* … | Патроны, цоколи |

# Изображение резьбы на чертежах (ГОСТ 2.311-68)

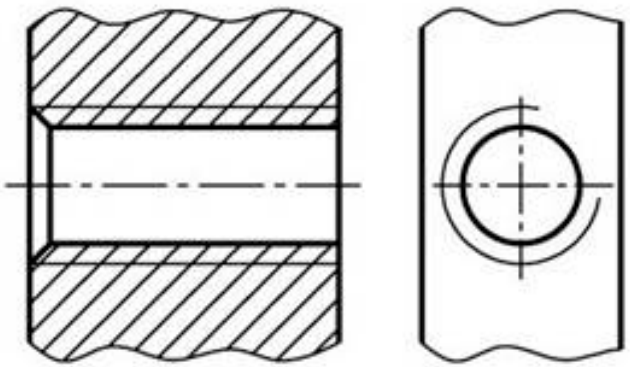


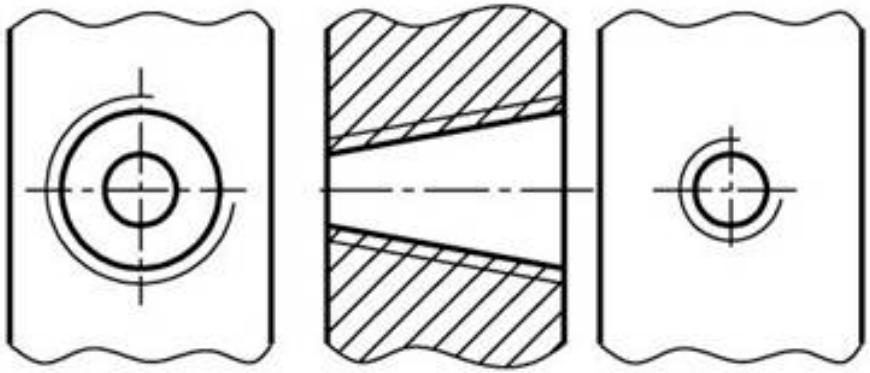
Резьбу изображают:

а) на стержне - сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями- по внутреннему диаметру.

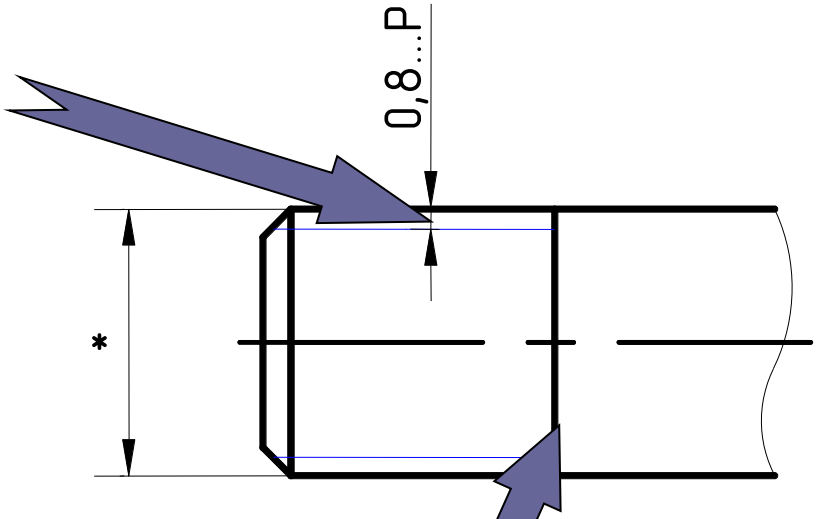
На изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте.

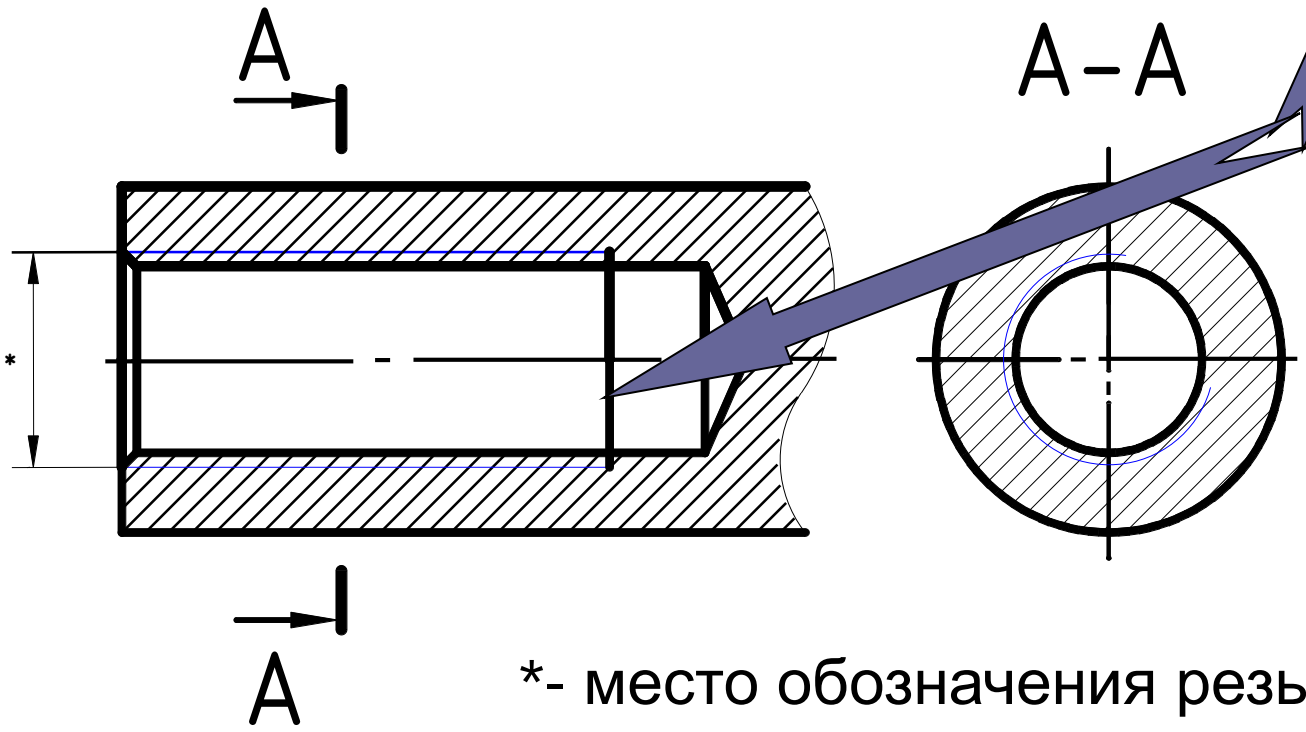
б) в отверстии - сплошными основными линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по наружному.





Сплошную тонкую линию при изображении резьбы наносят на расстоянии не менее 0,8 мм от основной линии и не более величины шага резьбы.

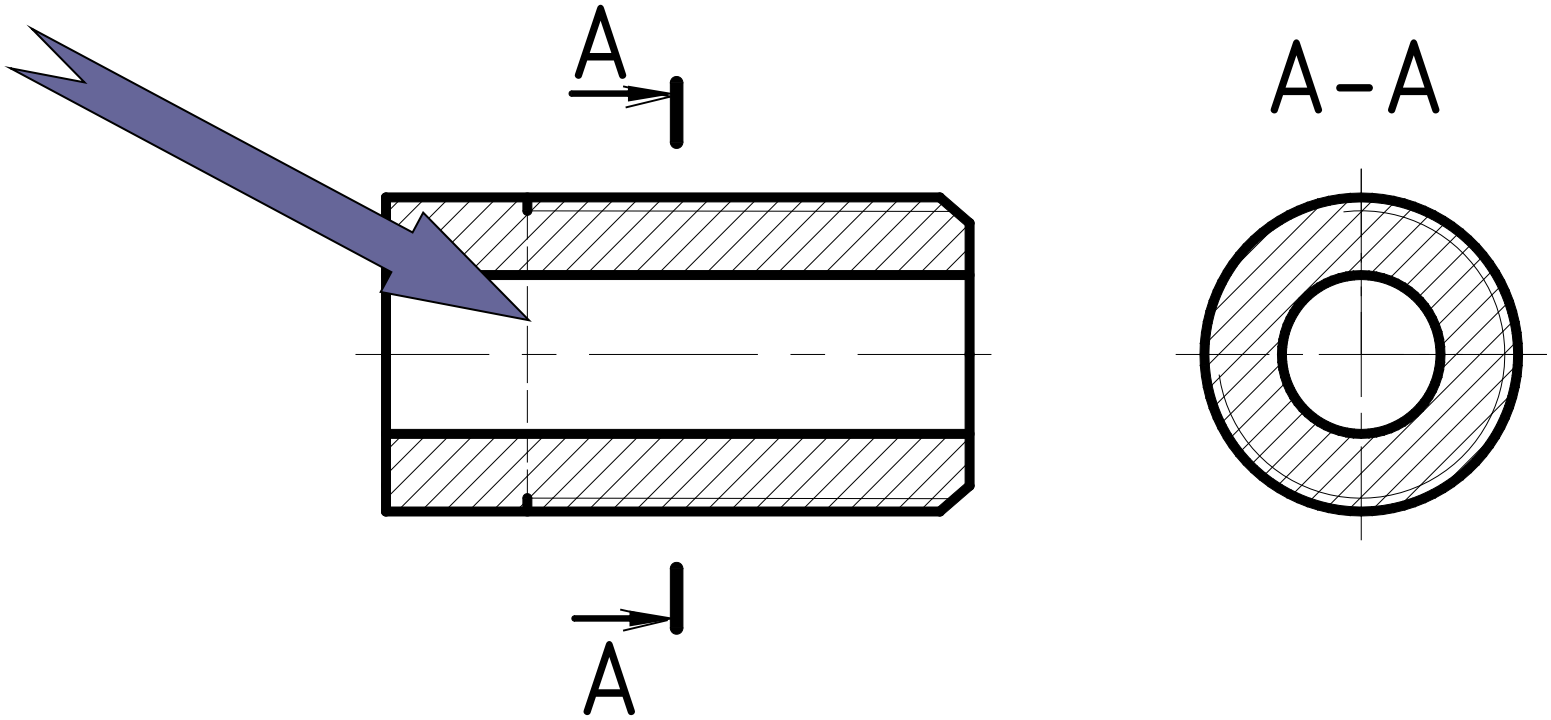


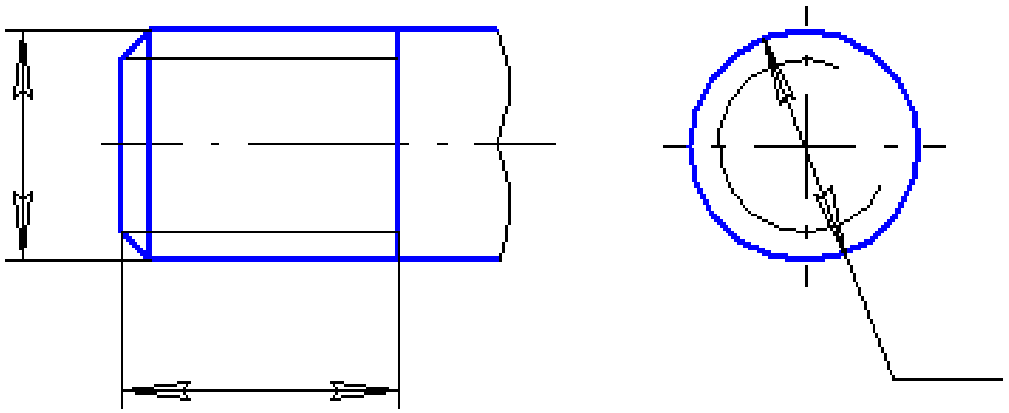

Границу резьбы проводят до линии наружного диаметра резьбы и изображают сплошной основной.

*- место обозначения резьбы.

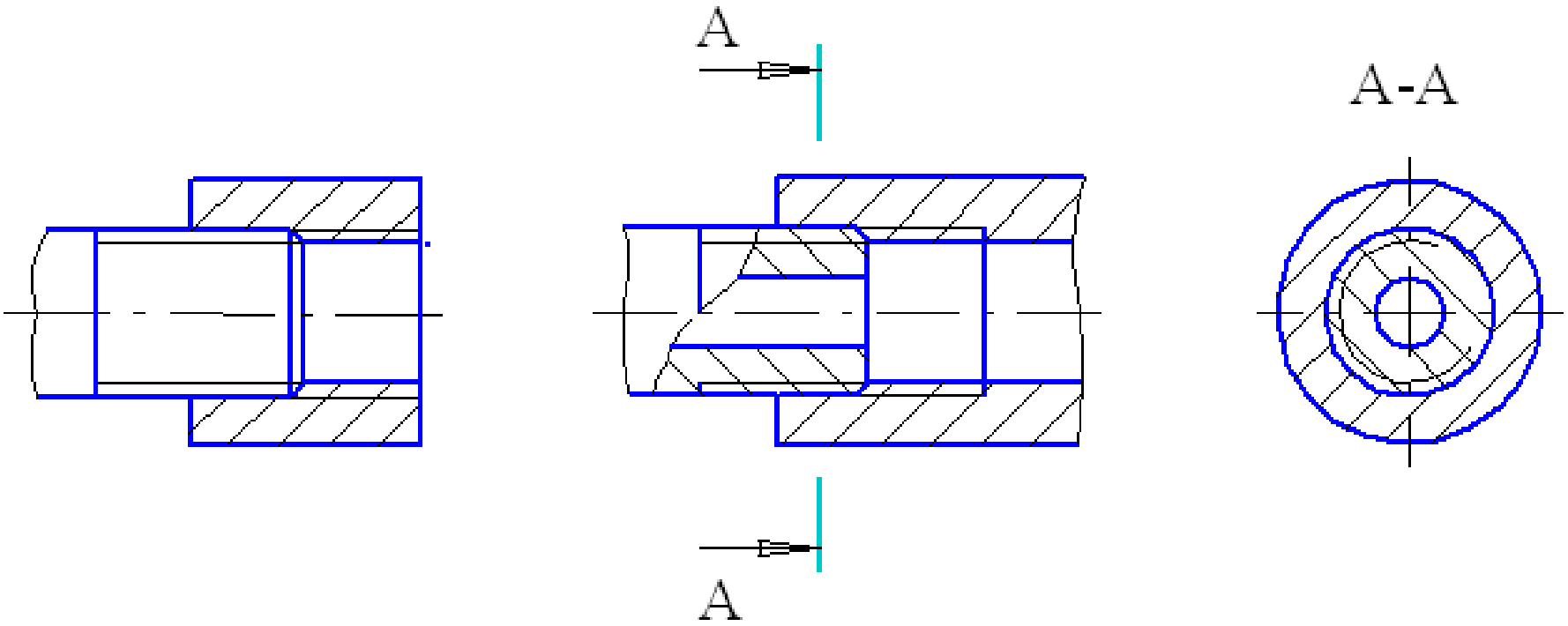
или штриховой, если резьба изображена как невидимая.



Фаски на стержне с резьбой и в отверстии с резьбой, не имеющие специального конструктивного назначения , в проекции на плоскость, перпендикулярную к оси стержня или отверстия, не изображают.



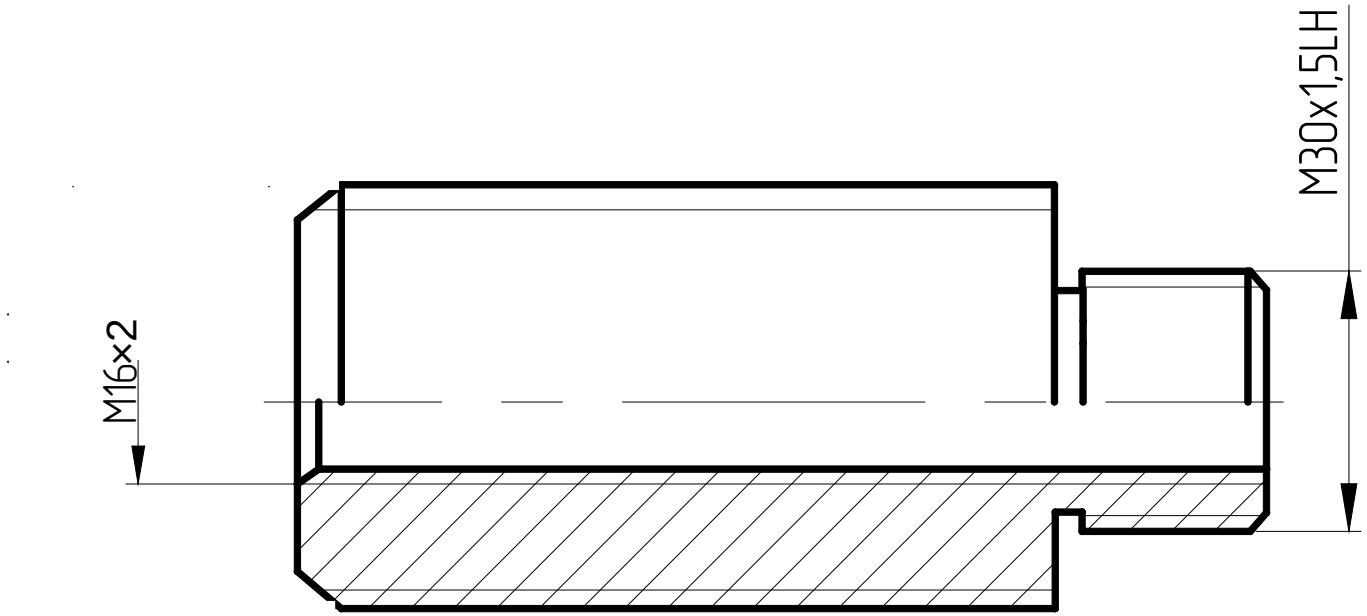
На разрезах резьбового соединения в изображении на плоскости, параллельной к его оси. в отверстии показывают только часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня.



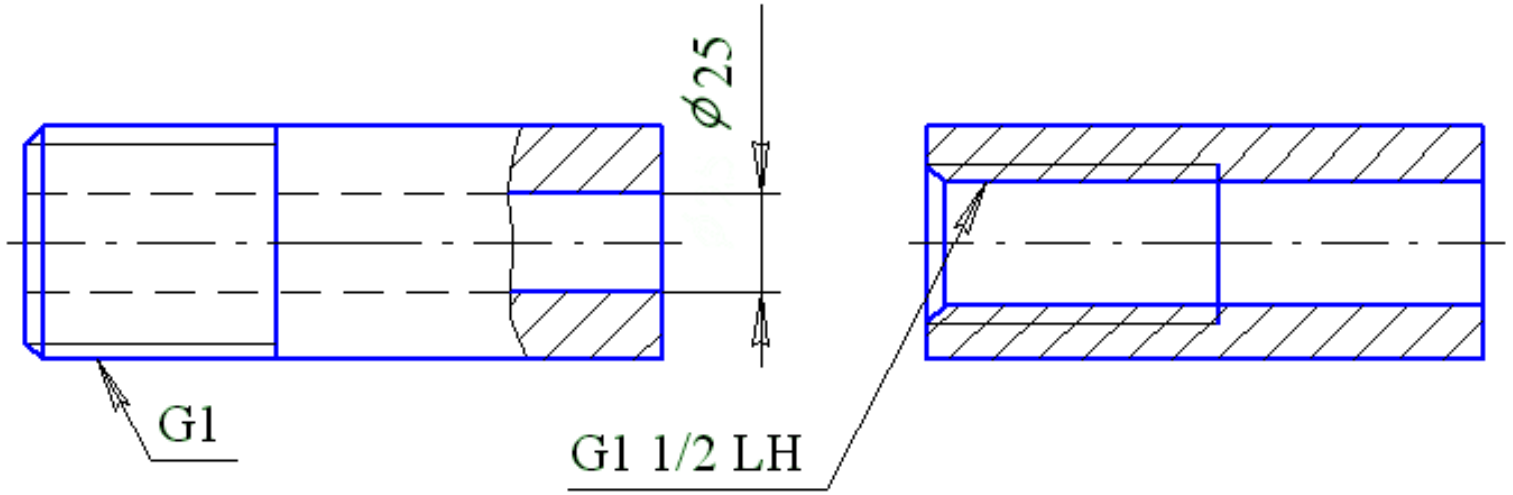
# Обозначение метрической резьбы.

М16×2- резьба метрическая, наружный диаметр 16 мм, шаг 2 мм, однозаходная, правая;

М30xl,5LH - метрическая, наружный диаметр 30 мм, шаг 1,5 мм, однозаходная, левая.



# Обозначение трубной цилиндрической резьбы.




G1 - резьба трубная цилиндрическая, нарезана на трубе $d_y$=25 мм ($d_y$ - диаметр "в свету"), шаг указан в стандарте, однозаходная, правая.

$G1^1/_2$ LH - резьба трубная цилиндрическая, нарезана на трубе $d_y$=40 мм, шаг указан в стандарте однозаходная, левая.

# Крепёжные изделия

Резьбовые детали, с помощью которых выполняют резьбовые соединения, называют крепежными. К ним относятся болты, винты, шпильки и гайки. Под гайки при соединении деталей подкладывают шайбы, а для исключения самоотвинчивания крепёжных деталей применяют пружинные шайбы, шплинты и др. Форма и размеры этих деталей устанавливаются соответствующими ГОСТами.

# Условное обозначение крепежных изделий.

*Болт исполнения 1, с номинальным диаметром резьбы d=16 мм, с шагом P=1,5 мм, длиной l=60 мм:*

Болт М16×1,5×60…ГОСТ 7796-70

*Винт с диаметром резьбы d=10 мм, с шагом резьбы P=1,5 мм, длиной l=50 мм:*

Винт М10×1,5×50…ГОСТ 1491-80

*Гайка исполнения 1, с номинальным диаметром резьбы d=20 мм, с шагом P=2,5 мм:*

Гайка М20×2,5…ГОСТ 5915-70

*Шайба исполнения 1, для крепежной детали с диаметром резьбы d=16 мм:*

Шайба 16…ГОСТ 11371-78